

Lectura 2 Kevin Espinoza Barrantes 2023055841

1. Explique la diferencia entre una WAN y una MAN.

MAN: una MAN puede llegar a cubrir hasta 100 km, básicamente conectando solo una área local.

WAN: las WAN pueden expandirse de manera geográfica pero no tienen una delimitación en tamaño; el internet es la WAN más grande del mundo y puede contener millones de computadoras conectadas por subnets.

Esta diferencia en su tamaño es el diferenciante entre las MAN y las WAN.

2. Explique las diferencias entre una red orientada a conexión y una red no orientada a conexión.

Red orientada a conexión: se garantiza un camino por cada conexión, por el cual la data llega en su totalidad y en orden. Sucede el apretón de mano, es decir, el receptor y el remitente intercambian información de control antes de empezar la conexión.

Red no orientada a conexión: no hay apretón de mano; sin este, el proceso es más rápido y se puede enviar la información de un punto a otro. Todo paquete debe tener una dirección a la cual enviarse para así saber su destinatario.

La red orientada a conexión permite mandar la información en orden y asegurar la conexión antes de que la información empiece a transmitirse, mientras que la red no orientada a conexión, al no asegurar la conexión de manera previa, es más rápida pero no puede garantizar el orden ni la totalidad de la información.

3. ¿Qué es una red punto a punto? Explique cómo implementarla de acuerdo con la lectura.

Es una conexión formada a través de múltiples nodos, en donde la información viaja por muchísimos nodos; un paquete tiene que visitar uno o más nodos intermediarios. Debido a que existen múltiples rutas, es siempre importante encontrar la mejor ruta.

Existen 2 maneras de implementar una red punto a punto: circuit-switched y packet-switched.

Circuit-switched: creada entre 2 nodos de manera dedicada; una conexión end-to-end se crea entre ambos nodos y la conexión dura mientras haya una transferencia de datos.

Packet-switched: los mensajes se dividen en paquetes, los cuales viajan entre el origen y el destino pasando por packet switches, con buffers en cada switch (cada link tiene buffers de entrada y salida). Internet es el mayor ejemplo de una red de este estilo.

4. Explique los conceptos de FDM y TDM.

FDM: el espectro de frecuencias de un enlace se divide entre múltiples conexiones, asignando una banda de frecuencia distinta a cada conexión durante toda la sesión. Cada conexión transmite simultáneamente pero en su propia frecuencia.

TDM: el tiempo se divide en frames de duración fija, y cada trama se divide a su vez en un número fijo de time slots. Cuando se establece una conexión, se le asigna una ranura específica en cada trama, la cual no se comparte con otras conexiones; el sistema solo puede transmitir datos durante su ranura asignada.